

유도기전력 측정 실험 예비레포트

2022년 11월 16일

이나영 교수님

전자전기컴퓨터공학부

2022440032

김예영

I. 실험 목적

긴 솔레노이드 코일에 다양한 크기의 전류와 주파수로 자기장을 형성시킨 후, 이 코일 내로 삽입되는 2차 코일 양단에서의 유도기전력을 1차 코일의 전류, 1차 코일의 주파수, 2차 코일의 감은 수, 2차 코일의 내경 등의 함수로 나타낸다.

II. 이론

자기장 B 와 닫힌 면적 A 인 도체 고리가 있을 때, 도체의 단면을 통과하는 자기선속 Φ_B 는 다음과 같다.

$$\Phi_B = \oint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

자기 선속이 시간에 따라 변하면 도체 루프에 유도기전력 ϵ 이 발생한다(패러데이의 유도 법칙).

$$\epsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

N 개의 평행한 도체 루프를 통해 같은 자기선속 Φ_B 가 지나가게 되면 코일의 전체 유도기전력은 다음과 같다.

$$\epsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

이번 실험에서는 자기장을 1차 코일로 만들고, 도체 루프는 2차 코일로 만든다. 앙페러의 법칙에 따라 교류 전류 I 가 흐르는 1차 코일의 내부 자기장 B_1 은 다음과 같다.

$$B_1 = \mu_0 n I = \frac{\mu_0 N' I}{l} = \frac{\mu_0 N' I_0 \sin \omega t}{l}$$

여기서 n 은 코일의 단위 길이당 감은 수이고, μ_0 은 진공에서의 투자율로 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 이다.

2차 코일(반지름 R)에서 넓이가 A 이고 감은 수가 N 이라 할 때 자기선속은 다음과 같다.

$$\Phi_B = B_1 A \quad (A = \pi R^2)$$

그러므로 2차 코일에 가해지는 유도기전력은 다음과 같다.

$$\epsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{\mu_0 A N N' I_0 \omega \cos \omega t}{l}$$

III. 실험장치

1) 1차 코일, 2차 코일

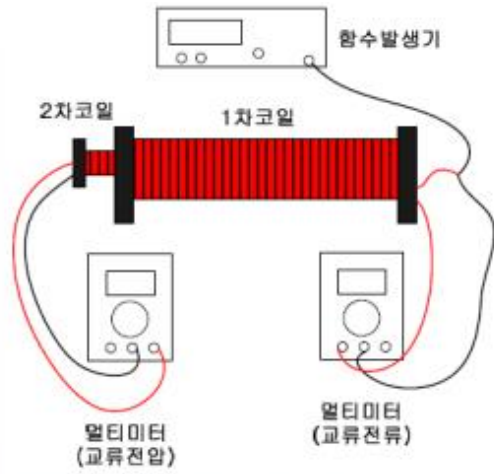
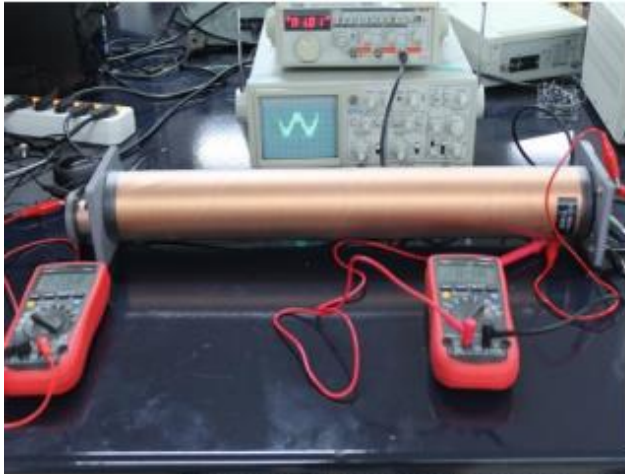
- 길이, 내경, 감은수를 직접 확인할 수 있음.

2) 함수 발생기, 디지털 멀티미터, 오실로스코프, 도선

IV. 실험 방법

4.0. 기본 세팅

1) 1차 코일, 2차 코일, 멀티미터, 함수 발생기를 다음 그림과 같이 배치한다.



- 2) 함수 발생기의 출력 파형을 사인파로 설정하고, 주파수 범위는 1kHz에서 10kHz 사이로 한다.
- 3) 그림에서 멀티미터(교류전압)는 2차 코일 양단의 교류 전압을 측정하고, 멀티미터(교류 전류)는 1차 코일에 흐르는 교류 전류를 측정한다.

4.1. 1차 코일의 전류 변화에 따른 2차 코일 유도전압 측정

- 1) 감은 수 1000회, 내경 40mm의 2차 코일을 1차 코일 안에 넣는다.
- 2) 주파수는 그대로 둔 채로 함수 발생기의 진폭 다이얼을 조절하여 1차 코일의 전류를 변화시키면서 2차 코일에 유도되는 전압을 측정하고, 이론값과 실험값을 비교한다.

4.2. 1차 코일의 주파수 변화에 따른 2차 코일 유도전압 측정

- 1) 감은 수 1000회, 내경 40mm의 2차 코일을 1차 코일 안에 넣는다.
- 2) 1차 코일에 인가되는 전압의 주파수를 바꾸면서 2차 코일에 유도되는 전압을 측정하고, 이론값과 실험값을 비교한다(전류가 일정하게 유지되도록 조절 필요).

4.3. 2차 코일의 감은 수(N)의 변화에 따른 2차 코일 유도전압 측정

- 1) 1차 코일의 주파수와 전류를 동일하게 유지하면서, 내경은 같고(40mm) 감은 수가 다른 (N=500,1000,1500) 2차 코일을 각각 1차 코일 안에 넣는다.
- 2) 이 때 2차 코일에 유도되는 전압을 측정하고, 이론값과 실험값을 비교한다.

4.4. 2차 코일의 내경 변화에 따른 2차 코일 유도전압 측정

- 1) 1차 코일의 주파수와 전류를 동일하게 유지하면서, 감은 수는 같고(N=1000) 내경이 다른 (25,30,40mm) 2차 코일을 사용하여 2차 코일을 각각 1차 코일 안에 넣는다.
- 2) 이 때, 2차 코일에 유도되는 전압을 측정하고, 이론값과 실험값을 비교한다.